真题精选卷 03

江苏省常州市金坛区2025-2026学年八年级上学期期中物理试题

满分：100分　　考试时间：90分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、**单项选择题**(每小题2分,共30分,每题只有一个选项符合题意)

1. 琴、瑟是中国古代乐器,《诗经》中记有“琴瑟击鼓,以御田祖”,奏乐时听众能分辨出琴和瑟发出的声音,主要是依据声音的　　(　　)

A. 音调　　B. 振幅　　C. 音色　　D. 响度

2. 下列有关声的实验,描述正确的是　　(　　)



甲　　乙　　丙　　丁

A. 图甲,发声的音叉将乒乓球弹开,这一现象说明声音可通过空气传播

B. 图乙,拨动钢尺的力越大,钢尺振动的幅度越大,振动越快

C. 图丙,用同样的力敲击,1号水瓶发出的声音音调最低

D. 图丁,拉奏二胡时,手在不同位置按弦,是为了改变声音的音色

3. 我国高速列车的飞速发展给人们的美好生活带来了新福祉,为世界高速列车的发展树立了新标杆.动车组轨道用的是超长无缝钢轨,可以避免轮与轨之间的缝隙碰撞发声,从而给乘客一个安静舒适的环境.下列实例中,减弱噪声的方法与之相同的是　　(　　)



A. 摩托车上的消音器　　B. 路口的噪声监测仪

C. 高架路上的隔音板　　D. 工厂里的降噪耳塞

4. 在我国云南生长着一种神奇的“跳舞草”,每当音乐声响起,它的叶子就会随着音乐旋律的高低快慢而上下跳动.音乐的节奏越快,它跳动就越快;音乐的节奏一慢,它也随之慢下来;音乐停止时,它也停止了跳舞.如图所示,人对着它唱歌时,它会“跳舞”.关于该现象,下列说法正确的是　　(　　)



A. 将“跳舞草”置于月球上,“跳舞草”也会“翩翩起舞”

B. “跳舞草”能够“跳舞”,说明了固体能够传声

C. 音乐节奏快时,声波频率大,叶子就振动得快

D. 音乐停止时,没有了振动,“跳舞草”还能跳一会儿

5. 现代生活里,有的人爱养狗,但遛狗伤人事故也时有发生,超声驱狗器(如图所示为网上一款)应运而生.实验结果显示:对着狗一按驱狗器的开关,狗好像感觉到了巨大的刺激而躲开,旁边的人却什么也没听见.这是因为驱狗器 (　　)



A. 发出声音的响度太小　　B. 发出的声波只会向着狗传播

C. 发出的声音不是振动产生的　　D. 发出声波的频率高于人耳感受范围

6. 日晷是一种古代计时工具,通过观察直杆在太阳下影子所在的位置和长度来确定时间.下列选项中所描述的两个现象与日晷原理相同的是 (　　)



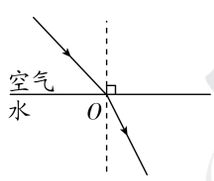
A. 坐井观天、杯弓蛇影　　B. 雨后彩虹、三日同辉

C. 镜花水月、水中倒影　　D. 一叶障目、小孔成像

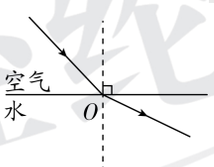
7. 如图,铅笔斜插在水中,看见水中的铅笔向上弯折,解释这一现象的光路是 (　　)



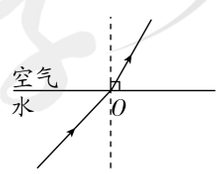
A.



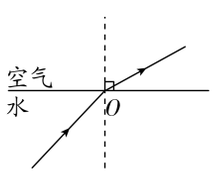
B.



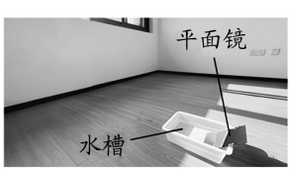
C.



D.



8. 在水盆中斜插一块平面镜,让太阳光从左往右斜射到平面镜上,适当调整平面镜的位置、角度,可以在对面白色平整的墙壁上看到彩色的光带. 看到的彩色光带应该是 (　　)





A. 上红下紫



B. 上紫下红

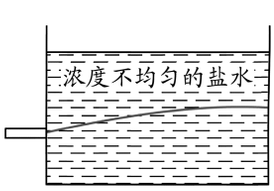


C. 左红右紫

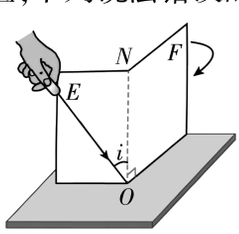


D. 左紫右红

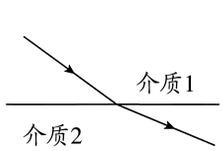
9. 如图是与光现象有关的四个实验,下列说法错误的是 (　　)



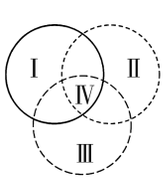
甲:探究光的直线传播



乙:探究光的反射



丙:探究光的折射



丁:探究色光的混合

A. 图甲所示现象表明:光在不均匀介质中的传播方向会发生改变

B. 图乙中折转纸板 NOF,可验证反射光线、入射光线与法线是否在同一平面内

C. 图丙是探究光从空气斜射入玻璃时的折射规律的光路

D. 图丁中,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ圆形区域分别为红光、绿光和蓝光,则Ⅳ区域为白光

10. 物理实验研究中常会用到一些科学研究方法,下面几个示例与其对应的研究方法,关系不正确的是 (　　)

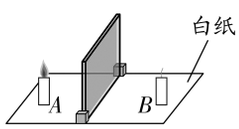
A. 研究声音的传播需要介质时进行的真空罩实验——实验推理法

B. 纸屑跳起的高度来显示鼓面振动幅度的大小——转换法

C. 探究弦的粗细、长度、松紧与音调的关系——控制变量法

D. 探究平面镜成像规律时使用两只一模一样的蜡烛——理想模型法

11. 如图所示是“探究平面镜成像特点”的实验装置.下列关于该实验的说法正确的是 (　　)



A. 为了方便观察现象,A、B 两根蜡烛都应该点燃

B. 选择两根完全相同的蜡烛是为了比较像距与物距的关系

C. 把光屏放在 B 位置,直接在光屏上观察不到 A 烛焰的像

D. 为了使实验现象更明显,应该在较亮的环境下进行实验

12. 如图所示,用铁丝绕成一个内径约为 3 mm 的圆环,将圆环在清水中蘸一下后取出,圆环内的水膜犹如一个透镜.下列辨别水膜是凸透镜还是凹透镜的方法中简易可行的是 (　　)



A. 用手触摸水膜,比较中间和边缘的厚度　　B. 透过水膜观察物理课本中的字

C. 用刻度尺测量水膜中间和边缘的厚度　　D. 用强光照射水膜

13. 炎炎夏日,汽车停在露天停车场,若把装满水的矿泉水瓶留在车内,太阳光透过矿泉水瓶后可能把汽车内的易燃物引燃.这是因为这瓶水 (　　)



A. 相当于一个凸透镜,会聚光线　　B. 相当于一个凸透镜,发散光线

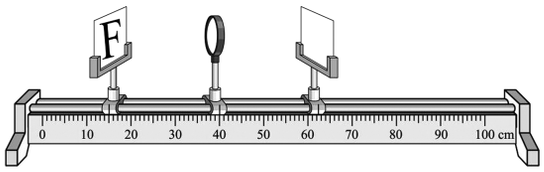
C. 相当于一个凹透镜,会聚光线　　D. 相当于一个凹透镜,发散光线

14. 小明在光具座上探究凸透镜成像的规律,当物距为 30 cm 时,像距为 20 cm,则凸透镜的焦距可能为 (　　)

A. 9 cm　　B. 12 cm　　C. 15 cm　　D. 18 cm

15. 如图所示,用调试好的装置探究凸透镜成像的规律,其中“F”形光源的高度为 4.0 cm.将光源放在凸透镜左侧适当位置,调整右侧光屏,使光屏上呈现清晰的像,进行多次实验,分别测出物距

u 和像的高度 h，实验数据如下表.下列说法错误的是 （　　）



实验次数	1	2	3	4	5	6
物距 u/cm	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
像高 h/cm	6.0	4.8	4.0	3.4	3.0	2.7

A. 该凸透镜的焦距为 12.0 cm　　B. 第 1 次实验的像距大于 2 倍焦距

C. 第 3 次实验光屏上呈现“ 丰 ”形状的像　　D. 第 4 次实验的像距大于第 6 次实验的像距

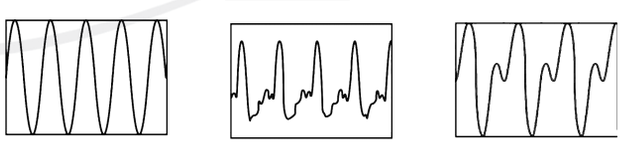
二、填空作图题（每空 1 分，每图 2 分，共 38 分）

16. 凝结着中国古人智慧的双耳鱼洗盆如图所示.注入半盆水后，用双手搓把手，会发出嗡嗡声，同时盆内水花四溅.“水花四溅”说明发声的“鱼洗”正在_____.在“鱼洗”发出的嗡嗡声是靠_____传播的.

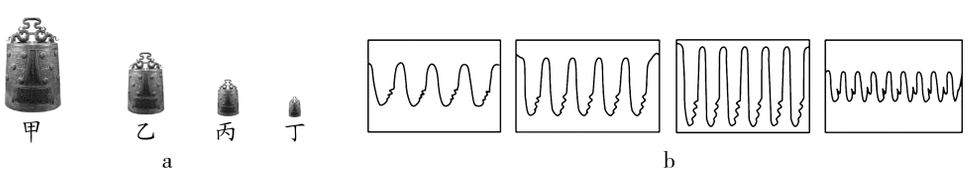


17. 运动员射击瞄靶时应用到了光的_____（填“直线传播”或“反射”）原理；运动员比赛过程中，场馆内禁止走动与发出声响，这是从_____处减弱噪声对运动员造成影响.

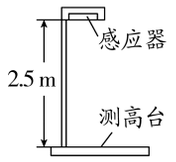
18. 如图所示是几种声音输入到示波器上时显示的波形，其中甲、乙具有相同的_____（填“音调”“响度”或“音色”），甲、丙具有相同的_____（填“音调”“响度”或“音色”）.



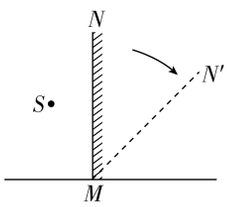
19. 编钟是我国出土的春秋战国时代的乐器，声音悦耳动听.现有四个编钟，其大小如图 a 所示，其中有一编钟上有一隐形的裂痕，为了查找出这口编钟，用锤子分别敲击它们，依次将所产生的声波输入示波器中，图 b 四幅图为示波器中显示的波形图，则_____编钟有裂痕.人们利用软件对正常录制的编钟音频处理后，再以 3 倍的速度快速播放，此时声波的频率也为正常声音的 3 倍，则处理后声音的_____改变，传播速度_____（填“变大”“变小”或“不变”）.



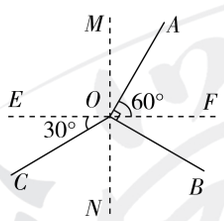
20. 图示为一种身高测量仪，其顶部的感应器竖直向下发射超声波信号，经下方物体反射后返回，被感应器接收.某同学站上测高台，感应器记录信号从发射到接收所经历的时间为 4×10^{-3} s.已知感应器距测高台的高度为 2.5 m，空气中的声速取 340 m/s，则该同学的身高为 _____m.



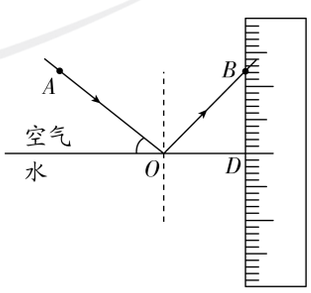
21. 如图,平面镜 MN 竖直放置,镜前有一个发光物体 S,现将平面镜绕 M 点从 MN 转过 45°到 MN' 位置的过程中,物体 S 在平面镜中的像 S'的运动轨迹为_____(填“直线”或“曲线”),像 S' 离 M 点的距离_____(填“越来越近”“越来越远”或“保持不变”),像 S'绕 M 点转过的角度为_____.



22. 在图中,一束光在空气和玻璃的界面处同时发生了反射和折射现象.由图中信息可知:_____为界面,_____为入射光线,折射角为_____°;入射光线所在的介质是_____(填“空气”或“玻璃”).



23. 如图所示,小张用激光笔发出的一束光从空气中的 A 点斜射到水面上的 O 点,经反射后在足够长的刻度尺上形成一光点 B.



(1)若入射光线与界面所成的夹角为 40°,则反射角为_____;

(2)保持入射点 O 不变,将激光笔发出的光顺时针转动 10°,则在刻度尺上形成的光点将会_____(填“向上”或“向下”)移动;

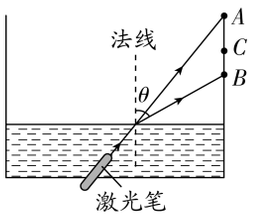
(3)图中折射光线在刻度尺上也形成一个光点 C(图中未标出),则 B、C 两光点到界面的距离大小关系是:s_{BD}_____s_{CD}(填“>”“<”或“=”);

(4)小张在空气中点燃卫生香,从而在周围充以烟雾.他是为了利用烟尘微粒对光的_____(填“镜面反射”或“漫反射”)来显示光通过的路径.

24. 小龙站在地铁站台上,透过玻璃制成的屏蔽门,可以看到自己在玻璃门中所成的像,已知小龙身高 1.8 m,此时小龙和玻璃门之间的距离为 5 m,则小龙在玻璃门中所成的是_____(填“虚”或“实”)像,小龙向前走了 2 m,像到小龙的距离为_____m,地铁到站后,玻璃屏蔽门向两侧

打开,则此时像的位置_____(填“不变”或“改变”).

25. 如图所示,将透明方形水槽水平放置,固定在水槽底部的激光笔沿图示方向发出一细光束,只通过缓慢改变水槽中的水量来探究光的折射现象.水槽中未注水时可在侧壁上 A 处得到一个光点,注入一定量的水后,光点移至 B 处,为使 B 处的光点移至 C 处,则应使水槽中的水量_____(填“增加”“减少”或“不变”),若 BC 间距离为 3 cm,则水面高度的变化量 Δh _____3 cm(填“大于”“等于”或“小于”).



26. 小华利用太阳光测量凸透镜的焦距时,图 1 两种操作中正确的是_____(填“A”或“B”),凸透镜对光线有_____作用.正确操作时,把一张白纸放在它的下方,如图 2 所示,当在纸上呈现一个并非最小的光斑时,测得这个光斑到凸透镜的距离为 l,然后小华将凸透镜逐渐远离白纸,如果光斑变大,则凸透镜的焦距 f 一定_____(填“大于”“等于”或“小于”)刚才测得的距离 l.

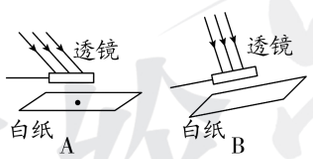
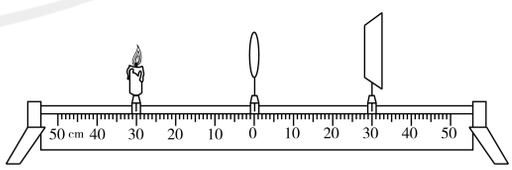


图1


图2

27. 如图所示,将蜡烛、凸透镜和光屏安装在光具座上,已知凸透镜焦距为 10 cm,各元件初位置如图所示,要使光屏上成清晰的像:

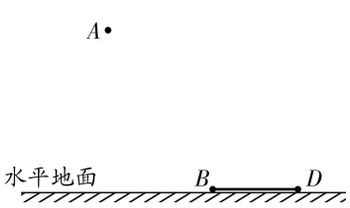


(1)首先需要调节烛焰、光屏和凸透镜三者的中心在_____.

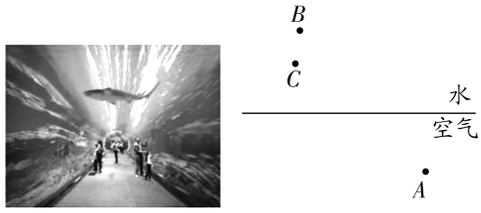
(2)若仅移动光屏,应将光屏向_____(填“左”或“右”)移动.

(3)若仅将透镜向左移动,最终光屏上成的是倒立、_____(填“放大”“等大”或“缩小”)的实像.

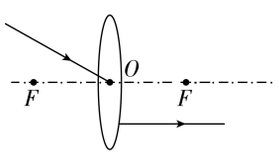
28. 按要求完成作图.



甲



乙



丙

(1)如图甲所示,在路灯的照射下,地面上出现了竹竿的影子为 BD,A 点表示路灯的位置,请根

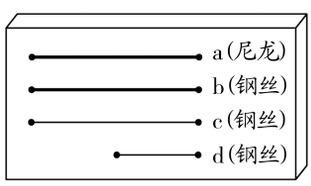
据光的直线传播知识画出竖立在地面上的竹竿 BC.(保留作图痕迹)

(2)游客徒步在海底隧道间,可以看到漂亮的海底世界,在图乙中,A、B、C 三点分别是游客的眼睛、真实鱼以及游客观察到的鱼的位置,请你画出游客看到水中鱼的光路图.

(3)如图丙所示,请在图中画出与已知光线对应的入射或折射光线.

三、解答探究题(第 29 题 5 分,第 30 题 6 分,第 31 题 9 分,第 32 题 12 分,共 32 分)

29. 古筝是中国独特的民族乐器之一,已经有 2 500 年的历史了,目前最常用的规格为二十一弦.小红在古筝演奏中发现,拨动不同琴弦发出的音调与弦线的长度、粗细和松紧程度有关.于是她利用弦音计(如图甲)做研究,弦音计上有四根固定在“音箱”上的琴弦,每根弦线的松紧程度都相同,她选用的琴弦长度、粗细、材料图中已标出.



甲

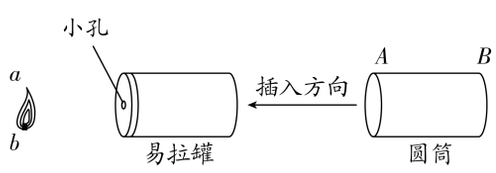

乙

(1)若她选择 b、c 两弦线做实验,则研究的目的是探究音调与弦线_____的关系,若她要研究音调与弦线材料的关系,则应选择_____两弦线做实验;

(2)小红轻轻弹和加大力度弹同一根琴弦,则琴弦发出声音的_____不同;

(3)小红在古筝演奏中还发现,古筝使用一段时间后会发生“走音”现象,这是指琴弦发声音的_____偏离了标准,于是她就拿出“调音器”拧动琴弦右端的弦钉来“调音”(如图乙所示),这是通过改变琴弦的_____来实现的.

30. 如图甲所示,小明设计了探究“小孔所成像的大小与哪些因素有关”的实验装置,他猜想:小孔所成像的大小可能与烛焰到小孔的距离、烛焰 ab 的高度以及像到小孔的距离有关.于是他用同一个蜡烛做实验,且保持烛焰 ab 到小孔的距离为 8 cm 不变,多次改变小孔到薄膜的距离,测出像的高度并将数据填入下面表格中.



甲

(1)为了使效果明显,应将图中圆筒的_____(填“A”或“B”)端蒙上薄膜作光屏.

(2)如果易拉罐底部小孔是三角形,他在薄膜上看到的像是_____.

A. 三角形光斑　　B. 圆形光斑

C. 烛焰的正立像　　D. 烛焰的倒立像

(3)从表格中可以看出,当烛焰 ab 和小孔的距离保持不变时,薄膜离小孔越远,所成的像越_____(填“大”或“小”);由表格可以推知当薄膜到小孔距离为 12 cm 时,烛焰高度是_____cm.

实验次数	①	②	③	④	⑤
小孔到薄膜的距离 s/cm	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
像的高度 h/cm	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0

(4)晴天正午,小明从树荫下走过时,发现地面上有许多大小、形状不同的光斑,如图乙所示.经与同学们讨论后认为,形状不规则光斑和较小的圆形光斑的形成原理是_____(填“相同”或“不同”)的,圆形光斑大小不一样的原因是_____.



乙

A. 树叶缝隙到地面的距离不同　　B. 树叶缝隙的大小不同

31. 小明同学利用如图1甲所示装置进行“探究平面镜成像特点”实验.实验器材有:薄玻璃板、两个完全相同的蜡烛 A 和 B、白纸、刻度尺等.

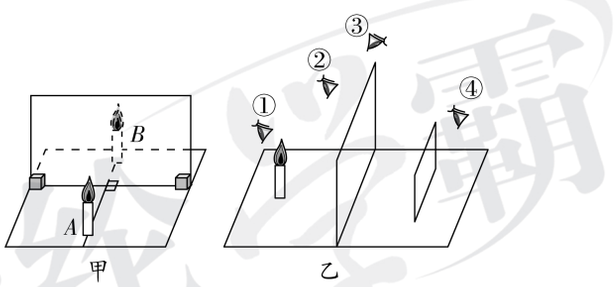


图1

(1)为了便于观察,本实验最好在_____(填“较亮”或“较暗”)的环境中进行.为提高实验的精度和效果,应选用_____(填字母).

A. 5 mm 厚的茶色透明玻璃板　　B. 3 mm 厚的茶色透明玻璃板　　C. 3 mm 厚的平面镜

(2)在水平桌面上铺上白纸,将玻璃板竖立在白纸上,沿着玻璃板的_____(填“前”或“后”)表面在白纸上画一条直线 MN 代表平面镜的位置.当蜡烛 A 靠近玻璃板时,蜡烛 A 的像将_____(填“变小”“不变”或“变大”).如果让玻璃板竖直向上移动一段距离,蜡烛 A 的像将_____(填“向上移动”“向下移动”或“不动”).

(3)为了验证平面镜所成像的虚实,用光屏代替蜡烛 B,按照图乙中_____(填“①”“②”“③”或“④”)的方式观察光屏上是否有像.

(4)用图2中的器材很难探究像和物左右之间的关系,为解决这一问题,应选图3中的_____(填“a”“b”或“c”)棋子进行实验.采用方格纸是便于比较物和像的_____(填“大小”或“位置”)关系.

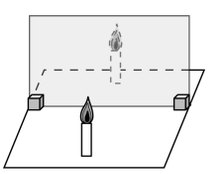


图2

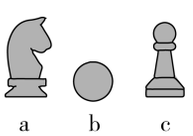


图3

(5)用玻璃板作为平面镜,使蜡烛的像成在装满水的烧杯中,就能观察到“蜡烛在水中燃烧”(图4).若蜡烛的像位置如图5所示,要使像移到烧杯中,仅移动玻璃板,则移动的方向应是_____(填“①”“②”“③”或“④”).

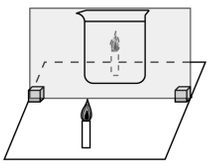


图4

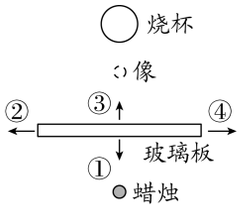
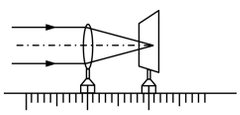
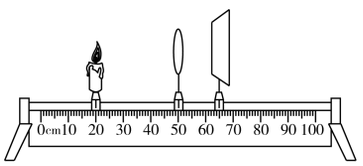


图5

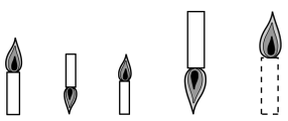
32. 某实验小组用凸透镜做“探究凸透镜成像规律”的实验:



甲



乙



丙

(1)如图甲所示,器材调试完毕后,用如下方法测量凸透镜的焦距:将一束平行于主光轴的光射向凸透镜,调整光屏位置,直到在光屏上形成一个_____的光斑,用刻度尺测量光斑到凸透镜光心的距离即为焦距,该透镜的焦距为_____cm.

(2)蜡烛、光屏和该透镜的位置如图乙所示,光屏上成清晰的像,此时可在光屏上得到一个清晰的倒立、_____(填“放大”或“缩小”)的实像.若将蜡烛与光屏位置互换,光屏上_____(填“能”或“不能”)看到清晰的像,依据的原理是_____.

(3)在图乙装置中,将蜡烛移至30 cm处时,要想得到清晰的像,光屏应移至_____cm处.

(4)在图乙装置中,将蜡烛移至34 cm处时,移动光屏,直到找到最清晰的像.

①此时光屏离凸透镜的距离可能是_____.

A. 8 cm　　B. 18 cm　　C. 28 cm

②蜡烛通过凸透镜形成的像可能是图丙中的_____.

(5)光屏上成清晰的像后,用不透光的纸板遮住凸透镜的上半部分,则在光屏上观察到的像是_____.

A. 烛焰的上半部分,亮度变暗　　B. 烛焰的下半部分,亮度变暗

C. 完整的烛焰,亮度变暗　　D. 完整的烛焰,亮度不变

(6)小丽发现实验中当物距u等于焦距f时,发现在光屏一侧透过凸透镜看到了烛焰正立、放大的像,你觉得下列解释合理的是_____.

A. 因为烛焰有一定的宽度,实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍大于焦距

B. 因为烛焰有一定的宽度,实际上它的某些部分到凸透镜的距离稍小于焦距

C. 这是烛焰发出的光经凸透镜表面反射形成的像